

MINIMUM — Obecná farmakologie (O1–O35)

🎯 **Musíš umět** = bez tohoto otázky nejde odpovědět · 💡 **Polopatě** = ať to dává smysl · 🔑 **Mnemo** = háček · ⚠️ **Past** = na tohle se chytá

O1 · Farmakologie, odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

🎯 Musíš umět

- Farmakologie stojí na **dvou pilířích**: **farmakodynamika** = co lék dělá tělu · **farmakokinetika** = co tělo dělá s lékem
- Léčivo** (účinná látka) × **léčivý přípravek** (látka + pomocné látky v lékové formě) × „lék“ (hovorově)
- Názvy v pořadí: **chemický** → **generický** → **INN** → **lékopisný** → **výrobní** (*výrobní se píše velkým písmenem*)
- Původ: **přírodní** (rostlinný, živočišný, anorganický) · **polosyntetický** (kodein z morfinu) · **syntetický** (aspirin) · **biotechnologie**
- Lékopis** = normativní dílo s celostátní závazností, vydává **ministerstvo zdravotnictví**

💡 Polopatě

Dynamika a kinetika jsou dva pohledy na tutéž věc z opačných stran. Dynamika: „lék zablokoval receptor.“ Kinetika: „a jak se tam vůbec dostal a kdy odejde.“ Lékopis je pak úřední kuchařka — závazný předpis, co smí být v lékárně a jak se to skladuje.

🔑 Mnemo

Dynamika = co lék dělá TĚLU. Kinetika = co TĚLO dělá s lékem. Šipka ukazuje opačně.

Tabulky lékopisu: **I** = omamné, **modrý pruh** · **II venena** †† = uzamčená skříň · **III separanda** † = odděleně, **červené písmo na bílém** · **IV/V** = dávky dospělí/děti.

⚠️ Past

Oficinální = v lékopisu **JE** (*officina* = lékárna). **Neoficinální** = není, ale smí se. **Obsoletní** = zastaralé, vyřazené. ⚠️ Ve studentských materiálech bývá chybně „oficiální“ a „obsolentní“.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

🎯 Musíš umět

- Zákon o léčivech č. 378/2007 Sb.**
- Hranice tří kategorií**: léčivý přípravek (farmakologický/imunologický/metabolický účinek) × **doplňěk stravy** (potravina, jen nutriční/fyziologický, **nesmí tvrdit, že léčí**) × **zdravotnický prostředek** (žádný z těch tří účinků)
- HVLP** (hromadně vyráběné) × **IPLP** (individuálně připravované v lékárně)
- SPC** = pro odborníky, součást registrace, veřejný · **PIL** = příbalový leták pro pacienta
- SÚKL** (ČR) · **EMA** (EU) · **FDA** (USA)

💡 Polopatě

Rozhoduje **mechanismus účinku, ne to, co je uvnitř**. Ten samý vitamin může být lék i doplněk stravy — záleží na dávce a na tom, co výrobce tvrdí. Zdravotnický prostředek působí **fyzikálně** (obvaz, stent, kondom), ne chemicky.

Mnemo

Lék léčí a smí to říct. Doplněk stravy doplňuje a říct to nesmí. Prostředek působí fyzikálně.

Výdej po schodech: Rp (jen na předpis) → s omezením (farmaceut + průkaz, pseudoefedrin) → OTC → vyhrazené (i mimo lékárnu).

Past

Off-label použití NENÍ nezákonné ani non lege artis — je to použití mimo SPC (jiná indikace, věk, cesta). Na tohle se doptávají.

Generikum × originál: stejná léčivá látka, množství, forma a účinnost —  **liší se pomocnými látkami.**

O3 · Předepisování léčivých přípravků

Musíš umět

- Upravuje **vyhláška č. 329/2019 Sb.** Předepisují lékaři, **stomatologové** a veterináři
- Tři druhy předpisu: **recept · žádanka · poukaz** na zdravotnický prostředek
- **E-recept** je dnes standard, listinný je výjimka
- **Modrý pruh** = omamné a psychotropní látky (tabulka I)
- **Generická substitute** — lékárník smí vydat jiné generikum, pokud to lékař nezakáže

Polopatě

Recept je **právní dokument, ne poznámka**. Odpovědnost nesou dva lidé: lékař za to, co předepsal, a lékárník za to, co vydal. Proto ta formálnost — každá část má své místo a lékárník podle ní kontroluje, jestli lékař neudělal chybu.

Mnemo

IPLP magistraliter: 2. pád, každá látka na svůj řádek, gramy bez jednotky s desetinným místem (10 , 0).

Když lékař úmyslně překročí lékopisnou dávku → **vykřičník + slovo PŘEKROČENÍ**.

Past

Maximální dávka = lékárník ji **nesmí** překročit — ani pro jednotlivé podání, ani za 24 h — **pokud to lékař výslovně neoznačí**. Bez označení lék nevydává.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Musíš umět

- **Preklinika:** in vitro → zvířata. Zjišťuje se **ED50, TD50, LD50, terapeutický index**, mutagenita (**Amesův test**), teratogenita, karcinogenita
- **Fáze I** — 20–100 **zdravých dobrovolníků**, hlavně **bezpečnost a farmakokinetika**
- **Fáze II** — stovky **pacientů**, hledá se **účinná dávka**
- **Fáze III** — tisíce pacientů, **randomizovaná dvojité zaslepená studie** proti placebo/standardu → registrace
- **Fáze IV** — postregistrační, **farmakovigilance**

💡 Polopatě

Jde to **od malého a bezpečného k velkému a průkaznému**. Nejdřív se ptáš „neublíží to?“ (zdraví lidé, fáze I), pak „kolik toho dát?“ (fáze II), pak „funguje to líp než to, co máme?“ (fáze III), a nakonec „co jsme přehlédli?“ (fáze IV, už na milionech lidí).

🔑 Mnemo

I = Je to bezpečné? · II = Kolik? · III = Funguje to? · IV = Co jsme přehlédli?

Zdraví dobrovolníci jsou **jen ve fázi I**.

⚠ Past

Vzácné nežádoucí účinky se ve studiích NEMOHOU objevit — do fáze III jde pár tisíc lidí, takže účinek s výskytem 1 : 10 000 se statisticky neukáže. Proto existuje fáze IV a proto se jí říká „čtvrtá fáze, která nikdy nekončí“.

U generik se nedělá celý cyklus — stačí prokázat bioekvivalenci.

O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

🎯 Musíš umět

- Dělení: **celkové (systémové) × místní (lokální)**; celkové dál na **intravaskulární × extravaskulární**
- **i.v.** — 100% biologická dostupnost, okamžitý nástup, přesná dávka; ⚠ **nedá se vzít zpět**
- **p.o.** — nejfyziologičtější a nejbezpečnější; za to platí **first-pass efektem, vlivem jídla a pH a nutnou spoluprací pacienta**
- **Sublingválně a rektálně (dolní 2/3) — obchází játra**
- **Inhalačně** — obrovská plocha, nástup hned po i.v.

💡 Polopatě

Je to výměnný obchod mezi **rychlostí, jistotou a bezpečností**. Čím rychleji a jistěji lék do těla dostaneš, tím méně si to můžeš rozmyslet. Tableta je pomalá a nespolehlivá, ale když se spleteš, dá se ještě něco dělat. Injekce do žíly je přesná a okamžitá — a nevratná.

🔑 Mnemo

Nejrychlejší → nejpomalejší: i.v. → inhalace → sublingválně → i.m. → s.c. → p.o. → transdermálně.

Kdo obchází játra: pod jazyk, do konečníku, přes kůži, injekčně.

⚠ Past

Rektální podání obchází játra jen z dolních dvou třetin konečníku — horní třetina odtéká do portální žíly a first-pass proběhne. Proto je dostupnost rektálních forem nepředvídatelná.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

Musíš umět

- **Perorální** = polyká se, působí systémově po vstřebání ze střeva. **Orální** = zůstává v ústech, nepolyká se
- Tekuté: roztoky, sirupy, suspenze, emulze — **rychlejší nástup, přesnější dávkování u dětí**
- Tuhé: tablety (**obalované, enterosolventní, retardované**), tobolky
- **Enterosolventní** = odolá žaludeční kyselině, rozpustí se až ve střevě
- **Retardované** = pomalé uvolňování, méně dávek denně

Polopatě

Tableta není jen slisovaný prášek — je to **řídící systém pro to, kde a jak rychle se lék uvolní**. Obal může chránit lék před žaludkem, chránit žaludek před lékem, nebo prostě jen zakrýt hořkou chuť.

Mnemo

Perorální = polykám. **Orální** = zůstává v puse. Liší se jedním písmenem a celou kinetikou.

Enterosolventní = „až ve střevě“. **Retardovaný** = „pomalu“.

Past

Retardovanou ani enterosolventní tabletu nesmí pacient rozlámat ani rozkousat — zničí se tím uvolňovací systém a celá dávka se vyplaví naráz.

Orální formy (bukální, sublingvální) obcházejí first-pass — to je jejich hlavní farmakokinetický smysl, ne pohodlí.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

Musíš umět

- **Pět požadavků na parenterálie:** sterilita · apyrogenost · izotonie · izohydrie (pH) · bez mechanických nečistot
- Cesty: i.v., i.m., s.c., i.d., intratékálně
- **Řada rychlosti uvolňování:** vodný roztok > vodná suspenze > olejový roztok > olejová suspenze > implantát
- Dermatologika: roztoky, gely, krémy, masti, pasty — podle obsahu vody a tuku

Polopatě

Když obcházíš všechny přirozené bariéry těla, **nesmíš dovnitř přinést nic navíc** — proto těch pět požadavků. A rychlost uvolňování z injekce se řídí jednoduše: **čím hůř se to z místa vpichu rozpouští, tím déle to tam vydrží**. Olej drží déle než voda, pevný implantát měsíce.

Mnemo

Pět S parenterálií: Sterilní · nepyrogenní · Stejný osmotický tlak · Stejně pH · bez Smetí.

Dermatologika: na mokré mokré, na suché mastné. Mokvající lézi obklad, suchou mast.

⚠ Past

Apyrogennost není totéž co sterilita. Sterilizace zabije bakterie, ale **jejich rozpadlé zbytky (endotoxiny) přežijí a vyvolají horečku.** Proto se testuje zvlášť.

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

🎯 Musíš umět

- **Oční** — musí být **sterilní, izotonické, pH blízké slze**; kapky (krátce), masti (déle)
- **Ušní** — nemusí být sterilní, **pokud není protržený bubínek**
- **Nosní** — rychlé vstřebání, systémový účinek možný
- **Rektalia** — čípky; **dolní 2/3 obchází játra**
- **Inhalanda** — **obrovská plocha alveolů, nástup hned po i.v.**; aerosoly, prášky, nebulizace

💡 Polopatě

U každé lokalizace se ptáš: **co ta sliznice snese a co přes ni projde.** Oko je citlivé a otevřené → sterilní a izotonické, jinak to pálí a hrozí infekce. Plíce mají plochu tenisového kurtu a tenkou bariéru → cokoli tam dáš, je hned v krvi.

🔑 Mnemo

Oko = nejprísnejší (sterilní + izotonie + pH). Plíce = nejrychlejší. Konečník = obchází játra.

⚠ Past

Inhalační podání není jen lokální — u kortikoidů se část vstřebá systémově a část se spolkne. Proto **se po inhalaci kortikoidu vyplachují ústa** (jinak orofaryngeální kandidóza).

U novorozence je transdermální podání nevhodné — tenká kůže + velký povrch k hmotnosti = významné systémové vstřebání.

O9 · Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

🎯 Musíš umět

- **Compliance = adherence** — jsou to rovnocenné pojmy, adherence jen zdůrazňuje **spoluodpovědnost pacienta**
- Zhoršuje ji: **složitý režim, nežádoucí účinky, počet léků, chybějící náhled na nemoc**
- **Placebo** = neúčinná látka ve stejné formě jako lék; **funguje u bolesti a deprese**, ne u vážných organických nemocí
- **Nocebo** = **pacient očekává zhoršení a ono nastane**

💡 Polopatě

Nejlepší lék světa nefunguje, když ho pacient nebere. A pacientovo **očekávání je samo o sobě účinná látka** — v obou směrech. Když mu řekneš, že to bude bolet, bolí to víc.

🔑 Mnemo

PLacebo = PLus (čekám dobro, dostanu dobro). **NOcebo = NO** (čekám zlo, dostanu zlo).

Adherenci zlepšíš: co nejjednodušší režim · zapojit rodinu · vysvětlit následky nedodržení · nechat pacientovi volbu.

⚠ **Past**

Klasický důkaz noceba: pacienti na **finasteridu** — skupině, které řekli o riziku erektilní dysfunkce, se objevila u **44 %**, neinformované skupině **jen u 15 %**. Stejný lék, dvojnásobně jiný výsledek jen podle toho, co jim řekli.

O10 · Přechod látek biologickými membránami

🎯 **Musíš umět**

- **Pět mechanismů: pasivní difuze** (nejčastější, po spádu, bez energie, jen neionizované lipofilní) · **facilitovaná difuze** (přenašeč, po spádu, bez energie, **saturovatelná**) · **aktivní transport (proti spádu, spotřebuje ATP, saturovatelný)** · **vezikulární transport** (endo-/exocytóza, velké molekuly) · **filtrace** (póry, malé molekuly)
- **Přes membránu projde jen neionizovaná forma**
- **Bariéry:** hematoencefalická, placentární

💡 **Polopatě**

Membrána je **tuková stěna**. Co je tučné a bez náboje, prostě proplave. Co je nabitě, potřebuje dveře (přenašeč) — a když má jít proti spádu, ještě někdo musí zaplatit energii.

🔑 **Mnemo**

Po spádu zadarmo = difuze. Proti spádu za ATP = aktivní transport. Dveře se dají ucpat = saturace i kompetice.

Nabitě neprojde. Tučné projde.

⚠ **Past**

Iontová past: slabá zásada projde tam, kde je zásadito, a **v kyselém prostředí se ionizuje a už se nevrátí**. Proto se léky hromadí u plodu (je kyselejší než matka) a v mateřském mléce. Vrací se to u těhotenství, kojení a u alkalizace moči při otravě.

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

🎯 **Musíš umět**

- **ADME: Absorpce → Distribuce → Metabolismus → Exkrece**
- **Primární parametry** (nezávislé, měřené): **clearance** · **distribuční objem** · **biologická dostupnost**
- **Sekundární parametry** (odvozené, dopočítané): **poločas**, **eliminační konstanta**
- Klinická farmakokinetika řeší **interindividuální variabilitu** — proč stejná dávka u dvou lidí udělá jinou hladinu

💡 **Polopatě**

Primární = to, co tělo skutečně dělá. Clearance = jak rychle to čistíš. Distribuční objem = kam se to v těle rozprostřelo. **Sekundární = to, co z toho vypočítáš.** Poločas není samostatná vlastnost — je to výsledek toho, jak velký objem musíš čistit a jak rychle to zvládáš.

Mnemo

ADME = dovnitř → rozvézt → rozložit → ven.

Poločas není příčina, je následek: $t_{1/2} = 0,693 \times V_d / CL$. Velký objem nebo pomalá clearance = dlouhý poločas.

Past

Zkoušející rád ověří, jestli víš, **ktelé parametry jsou primární**. Když řekneš, že poločas je primární parametr, je to chyba — vypočítá se z clearance a distribučního objemu.

O12 · Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

Musíš umět

- **1. řád** — za jednotku času se eliminuje **konstantní PODÍL** (např. 10 % za hodinu); křivka **exponenciální**, **poločas je konstantní**; takhle se chová **většina léčiv**
- **0. řád** — za jednotku času **konstantní MNOŽSTVÍ** (např. 10 mg za hodinu); křivka **přímka**, **poločas neexistuje**; enzym je **nasycený**
- **Saturační kinetika** = při nízké dávce 1. řád, po nasycení enzymu přeskočí na 0. řád: **ethanol, fenytoin, kyselina acetylsalicylová ve vyšších dávkách**
- **Pravidlo 5 poločasů** — za 5 poločasů se dosáhne ustáleného stavu i se léčivo prakticky vyloučí

Polopatě

První řád je **fronta u pokladny, kde je pokladních dost** — čím víc lidí přijde, tím víc jich odbavíš, procento zůstává stejné. Nultý řád je **jedna pokladní na maximum** — odbaví 10 lidí za hodinu, ať jich stojí dvacet nebo dvě stě. Zbytek se hromadí.

Mnemo

1. řád = PROCENTA. 0. řád = KUSY.

Saturační trojka: alkohol, fenytoin, aspirin.

Past

U 0. řádu se malé zvýšení dávky projeví obrovským skokem hladiny — enzym už nemá rezervu. Proto se fenytoin dávkuje po miligramech a proto se dá alkoholem předávkovat. **A proto u 0. řádu nemá smysl mluvit o poločasu.**

O13 · Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

Musíš umět

- Absorpci charakterizují **dvě věci: rychlost a rozsah**
- **Batemanova funkce** = průběh koncentrace po extravaskulárním podání; **tři fáze** — nejdřív převáží absorpce, pak se rychlosti vyrovnají (**c_max v čase t_max**), pak převáží eliminace
- **Biologická dostupnost F** = podíl dávky, který se dostane do systémového oběhu v účinné formě; **F = AUC(p.o.) / AUC(i.v.)**
- **AUC** = plocha pod křivkou, počítá se **lichoběžníkovou metodou**

💡 Polopatě

Klíč: **eliminace začíná okamžitě, ne až po vstřebání**. Jakmile je v krvi první molekula, ledviny a játra ji začnou odstraňovat. Křivka je tedy souboj dvou dějů — vrchol je **okamžik remízy**, ne okamžik, kdy je vstřebáno všechno.

🔑 Mnemo

Vrchol = remíza, ne konec vstřebávání.

AUC nezávisí na rychlosti přívodu. Rychlejší vstřebání → **c_max nahoru, t_max dolů, AUC stejná.**

⚠️ Past

Ztráty při p.o. podání jdou **jako pět sít za sebou**: neúplné uvolnění z formy → rozklad v žaludku → neúplné vstřebání → metabolismus ve střevní stěně → **first-pass v játrech**. Proto může být F jen 10–20 % — není to jedna velká ztráta, ale pět menších.

O14 · Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

🎯 Musíš umět

- **Distribuční objem V_d = dávka / plazmatická koncentrace** — je to **zdánlivý** objem, ne skutečný
- **Malý V_d** = léčivo se drží v krvi (**warfarin**) · **velký V_d** = uteklo do tkání (**digoxin**)
- **Vazba**: kyselá léčiva → **albumin**, zásaditá → **α₁-kyselé glykoprotein (orosomukoid)**
- ⚠️ **Účinkuje jen VOLNÁ frakce**
- **Redistribuce** — thiopental: pacient se probudí ne proto, že se lék vyloučil, ale protože **se přestěhoval z mozku do tuku**

💡 Polopatě

Distribuční objem je **matematická fikce, ne anatomie**. Když naměříš v krvi málo, musí to být „někde jinde“ — a vzorec ti spočítá, jak velký by ten prostor musel být. U digoxinu vyjde víc než objem celého těla. To neznamená, že se nevešel; znamená to, že sedí ve svalech.

🔑 Mnemo

Kyselé na albumin, zásadité na glykoprotein.

Vysoký V_d = dialýza nepomůže (v krvi ho skoro není, není co odfiltrovat).

Thiopental: probudí se, protože se to přestěhovalo, ne protože to zmizelo.

⚠️ Past

Hypoalbuminemie (cirhóza, nefrotický syndrom, stáří, malnutrice) **zvyšuje volnou frakci** → stejná dávka je najednou toxická. A **vytěsnění z vazby je léková interakce**: u warfarinu stačí pokles vazby z 99 na 95 % a volného léčiva je pětikrát víc.

O15 · Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

🎯 Musíš umět

- **Eliminace = biotransformace (metabolismus) + exkrece (vylučování)**
- **Poločas $t_{1/2}$** = doba, za kterou klesne koncentrace na polovinu; $t_{1/2} = 0,693 / k_e$
- **Fáze α = distribuční** (strmý pokles, léčivo odchází do tkání) · **fáze β = eliminační** (mírnější pokles, léčivo odchází z těla)
- ⚠️ **Poločas se počítá jen z fáze β**
- **Clearance** = objem plazmy zcela očištěný od léčiva za jednotku času; $Cl = k_e \times V_d$

💡 Polopatě

Když píchneš lék do žíly, hladina napřed spadne rychle — ale **neproto, že by se vylučoval**, nýbrž protože se rozutíká do tkání. To je fáze α . Teprve když se to vyrovná, začne pomalejší pokles, který opravdu znamená mizení z těla — fáze β .

🔑 Mnemo

Alfa = do tkání. Beta = ven z těla. Poločas jen z bety.

Clearance = kolik litrů za hodinu vyčistíš, ne kolik léku odstraníš.

⚠️ Past

Kdybys počítala poločas z fáze α , vyšel by ti **absurdně krátký** a podávala bys léčivo mnohem častěji, než je třeba.

O16 · Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

🎯 Musíš umět

- **Nasycovací dávka = $V_d \times$ cílová koncentrace** — dostane hladinu rychle nahoru
- **Udržovací dávka = $Cl \times$ cílová koncentrace** — udrží ji tam
- **Ustálený stav (steady state) nastane za 5 poločasů** — bez ohledu na dávku
- **Kumulace** nastane, když je **interval kratší než poločas**
- **Kumulační index** říká, kolikrát bude hladina vyšší než po první dávce

💡 Polopatě

Vana s napouštěním a odtokem. **Nasycovací dávka = kýbl, kterým vanu rovnou naplníš.** Udržovací dávka = kohoutek nastavený přesně na to, co uteče odtokem. Bez kýble bys čekala pět poločasů, než se vana naplní sama.

🔑 Mnemo

Nasycovací dávka závisí na OBJEMU. Udržovací na CLEARANCE. Objem = kam to nalít, clearance = kolik uteče.

5 poločasů nahoru (steady state) i 5 poločasů dolů (vyloučení).

⚠ Past

Zvýšením dávky se steady state nedosáhne dřív — jen bude vyšší. Rychlost dosažení určuje **výhradně poločas**. Proto se u léčiv s dlouhým poločasem (amiodaron, digoxin) podává nasycovací dávka — jinak by pacient čekal na účinek týdny.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

🎯 Musíš umět

- **Fáze I** — oxidace, redukce, hydrolýza; hlavně **cytochrom P450**; zavádí nebo odhaluje funkční skupinu; ⚠ může vzniknout aktivní i **toxický metabolit**
- **Fáze II** — **konjugace**: glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace, konjugace s glutathionem; ⚠ vždy zvyšuje hydrofilitu a téměř vždy inaktivuje
- Fáze I **nemusí** předcházet fázi II
- **Klasický příklad**: paracetamol → přes **CYP2E1** vzniká toxický **NAPQI** → zneškodní ho **glutathion** → antidotem je **acetylcystein**

💡 Polopatě

Cíl je **udělat z tučné molekuly vodnatou**, aby ji ledviny mohly vyloučit. Fáze I je hrubá práce — přiděláš na molekulu „úchyt“. Fáze II je dokončení — na ten úchyt přilepíš velký vodný zbytek a je to hotové.

🔑 Mnemo

Fáze I = udělej úchyt (a může to být nebezpečné). Fáze II = přilep vodu (a je klid).

Paracetamol: dávka → nasytí se hlavní cesty → přeteče do CYP2E1 → NAPQI → dojde glutathion → játra.

⚠ Past

Alkohol indukuje CYP2E1 a zároveň vyčerpává glutathion — proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka paracetamolu.

Ethanol je antidotem otravy metanolem — vytěsňuje metanol z alkoholdehydrogenázy.

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

🎯 Musíš umět

- **First-pass efekt** = ztráta léčiva **při prvním průchodu játry**, ještě před vstupem do systémového oběhu
- Léčivo z GIT jde **portální žílou nejdřív do jater**, teprve pak do těla
- **Obchází ho**: sublingválně, rektálně (dolní 2/3), transdermálně, inhalačně, parenterálně
- ⚠ **U jaterní cirhózy first-pass klesá → biologická dostupnost STOUPÁ** → stejná dávka udělá výrazně vyšší hladinu

💡 Polopatě

Střevo neposílá krev rovnou do těla — **posílá ji nejdřív do jater na kontrolu**. Játra jsou celnice a část zásilky zabaví. Když tu celnici obejdeš (pod jazyk, do žíly), dorazí všechno.

Mnemo

First-pass = celnice mezi střevem a tělem.

Nemocná játra = vyšší dostupnost, protože celnice přestala fungovat. (Zní to obráceně, ale je to tak.)

Past

Proto je **perorální dávka morfinu asi trojnásobná oproti nitrožilní** — a proto se při převodu z injekce na tablety musí dávka přepočítat, ne převzít.

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

Musíš umět

- **Inhibice** — nástup **hodiny**, hladina léčiva **stoupá** → riziko **toxicity**. (*grapefruit, ketokonazol, erytromycin, klarithromycin, cimetidin, amiodaron*)
- **Indukce** — nástup **dny až týdny**, hladina **klesá** → riziko **selhání léčby**. (*rifampicin, karbamazepin, fenytoin, barbituráty, třezalka, kouření*)
-  **U proléčiv platí obojí obráceně** — inhibice účinek sníží, protože nevznikne aktivní metabolit
- Indukce funguje přes **jaderný receptor PXR** — musí se vyrobit nový enzym

Polopatě

Inhibice = někdo obsadil linku. Stačí, aby si sedl — hned. **Indukce** = postavit novou továrnu. To trvá dny, a když ji zavřeš, ještě týdny doběhne.

Mnemo

Inhibice = rychlá a nahoru. Indukce = pomalá a dolů.

Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje.

Past

Indukce po vysazení odeznívá stejně pomalu, jak nastupovala — proto interakce rifampicinu s antikoncepcí nezmizí den po dobrání antibiotika.

Klasická indikace inhibice: alopurinol blokuje xantinoxidázu — terapie dny.

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

Musíš umět

- **Tři renální děje: glomerulární filtrace** (jen **volná** frakce, pasivní) · **tubulární sekrece** (aktivní, **saturovatelná, možná kompetice**) · **tubulární reabsorpce** (pasivní, **závisí na pH**)
- **Extrarenálně: žluč (enterohepatální oběh)**, plíce, mléko, sliny, pot, stolice
- **Při renální insuficienci se hromadí léčiva vylučovaná ledvinami v nezměněné podobě** → nutná úprava dávky

Polopatě

Ledvina napřed **hodí do trubky všechno malé a volné** (filtrace), pak do ní **aktivně dostrká i to, co filtrací neprošlo** (sekrece), a nakonec **si to, co ještě potřebuje, vezme zpátky** (reabsorpce). Co zbude, je moč.

🔑 Mnemo

Filtrace = hrubé síto. **Sekrece** = aktivní dostrkání (dá se ucpat). **Reabsorpce** = vzít si zpátky.

Iontová past: kyselinu vyženeš **alkalizací** moči, zásadu **okyselením**.

⚠️ Past

Probenecid blokuje tubulární sekreci penicilinu → penicilin vydrží déle. Dřív se to používalo záměrně. Stejným mechanismem NSAID zvyšují toxicitu methotrexátu.

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

🎯 Musíš umět

- ⚠️ **Léčiva nemění charakter funkcí ani nevytvářejí nové** — jen **zesilují nebo tlumí** to, co tělo umí samo
- Stimulace / excitace** (nahoru, ve fyziologických mezích / nad ně) · **inhibice / paralýza** (dolů)
- Cíle: **receptory, iontové kanály, enzymy, transportéry, jiné proteiny, nukleové kyseliny**; ⚠️ **přes 95 % cílů jsou proteiny**
- Kompetitivní antagonist** se dá **přebít vyšší dávkou agonisty** (atropin), **nekompetitivní ne** (fenoxibenzamin)
- Afinita** = umí se navázat · **vnitřní aktivita** = umí receptor aktivovat

💡 Polopatě

Lék je **plyn a brzda na motoru, který v autě už je**. Betablokátor nedělá se srdcem nic, co by srdce neumělo — jen ubere z toho, co dělá sympatikus. Proto neexistuje lék na obnovu odumřelého neuronu: tam už není co zesilovat ani brzdit.

🔑 Mnemo

Agonista odemkne zámek, **antagonista** do něj vleze a ucpe ho.

Kompetitivní = soupeří o TU SAMOU židli → dá se přetlačit. **Nekompetitivní** = sedl si vedle a židli zlomil.

Afinita = navázat se. **Vnitřní aktivita** = něco udělat. Dvě různé schopnosti.

⚠️ Past

Parciální agonista se chová podle situace: v prázdném systému jako **agonista**, v systému nasyceném plným agonistou jako **antagonista**. Proto buprenorfin tlumí bolest, ale u heroinisty vyvolá abstinenční příznaky.

O22 · Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

🎯 Musíš umět — čtyři typy receptorů se nejlépe odliší RYCHLOSTÍ:

Typ	Rychlost	Příklad
Ionotropní (kanál řízený ligandem)	milisekundy	nikotinový, GABA-A, glutamátový
Metabotropní (G-protein, 7× membránou)	sekundy	muskarinový, adrenergní — ⚠️ cíl 40 % léčiv
S proteinkinázovou aktivitou (tyrozinkináza)	minuty–hodiny	inzulin, EGFR, cytokiny
Jaderné (řídí transkripci)	hodiny–dny	steroidy, hormony štítné žlázy, vit. D

- **Druzí poslové:** **cAMP** (adenylátcykláza) · **IP₃** (vápník z ER) · **DAG** (proteinkináza C) · **NO** → **cGMP**
- **Down-regulace** při nadbytku mediátoru · **up-regulace** při bloádě

💡 Polopatě

Rychlost není náhoda — **vyplývá z délky cesty od vazby k účinku**. Ionotropní: ligand sedne a kanál JE ta odpověď, nula mezikroků. Jaderný: musí se přepsat gen a **vyrobit nová bílkovina** — nejdelší cesta, nejpomalejší nástup.

🔑 Mnemo

Milisekundy → **sekundy** → **minuty** → **hodiny**. Čím delší cesta signálu, tím pomalejší nástup.

IP₃ = vápník z ER. **DAG** = proteinkináza C. Ze stejného štěpení dva poslové.

⚠️ Past

Proto **kortikoid u astmatického záchvatu nezabere hned** (jaderný receptor, musí se přepsat geny) a musí se dát salbutamol (metabotropní, sekundy). A proto **levothyroxin má plný účinek až za týdný**.

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

🎯 Musíš umět

- **Kvantitativní** (stupňovaná) závislost = **JAK MOC** u jednoho; **EC50** (dána afinitou), **E_{max}** (dán vnitřní aktivitou), **sklon** křivky
- **Kvantální** (statistická) = **U KOLIKA** ze sta; **vše nebo nic**; **ED50, TD50, LD50**
- **Terapeutický index TI** = **TD50 / ED50** — ⚠️ **poměr**
- **TI ≥ 10** relativně bezpečné · **TI ≥ 2,5** jen s monitorací hladin · **TI ≤ 2** vývoj se zastavuje
- **Terapeutická šíře** = **TD50 – ED50** — ⚠️ **rozdíl**
- **NNT** = **kolik pacientů musíš léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt**; **NNT = 1 / absolutní snížení rizika**

💡 Polopatě

Kvantitativní: dáš jednomu člověku betablokátor a měříš, **o kolik** mu klesne tlak. Kvantální: dáš stovce lidí hypnotikum a počítáš, **kolik jich usnulo** — nikdo neusne „o dvacet procent“.

🔑 Mnemo

Kvantitativní = **JAK MOC**. **Kvantální** = **U KOLIKA**.

TI = **poměr (dělíš)**. **Šíře** = **rozdíl (odečítáš)**.

Hranice: 10 – 2,5 – 2.

NNT: čím menší číslo, tím lepší lék.

⚠ Past

Spočítej si NNT jednou ručně a už to nezapomeneš. Léčivo A: úmrtnost 50 % → 25 %, rozdíl 0,25 → **NNT = 4**. Léčivo B: 5 % → 2,5 %, rozdíl 0,025 → **NNT = 40**. **Obě snížila riziko o polovinu, ale u B musíš léčit 40 lidí pro jednu záchranu. Relativní čísla se bez znalosti výchozího rizika nedají srovnávat.**

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

🎯 **Musíš umět** — projed' to **po ADME** a u každého písmene řekni pár věcí:

- **Absorpce:** lipofilnost, léková forma, prokrvení místa, pH, potrava (**grapefruit**), nemoc GIT
- **Distribuce:** prokrvení tkáně, **vazba na albumin**, lipofilnost, propustnost HEB, zánět
- **Metabolismus:** **genetický polymorfismus (CYP2D6)**, interakce, jaterní insuficience, věk
- **Exkrece:** **renální funkce**, průtok ledvinami, věk
- **Pacient:** pohlaví (**ženy citlivější**), věk, hmotnost, psychika, biorytmy
- **Tři stavy, které mění všechno:** **šok** (nespolehlivé vstřebávání → **jdi i.v.**) · **ledviny** (uprav dávku podle GF) · **játra** (vyšší dostupnost)

💡 Polopatě

Není to seznam k memorování — je to **checklist**, který projedeš u každého pacienta. „Vstřebá se to u něj vůbec? Kam se to rozprostře? Odbourá to? Vyloučí to?“

🔑 Mnemo

Projed' ADME a u každého písmene řekni tři věci — máš okamžitě strukturu celé odpovědi.

Šok = nespolehlivé vstřebávání → i.v.

⚠ Past

Nemocná játra = vyšší biologická dostupnost. U léčiv s vysokou jaterní extrakcí se sníží first-pass a stejná dávka udělá u cirhotika mnohonásobně vyšší hladinu.

O25 · Lékové interakce

🎯 **Musíš umět**

- **Farmakokinetické** = mění, **KOLIK** léčiva tam je · **farmakodynamické** = mění, **CO** to tam dělá
- Kinetické po ADME: **pH a cheláty** (tetracykliny + mléko/železo) · **vytěsnění z albuminu** · **inhibice/indukce enzymů** · **kompetice o tubulární přenašeč**
- **Čtyři typy dynamických interakcí:**
 - **Sumace** 1 + 1 = 2
 - **Synergismus** 1 + 1 = 3
 - **Potenciace** 1 + 0 = 3 (*druhá látka sama ten účinek nemá*)
 - **Antagonismus** — chemický (heparin + protamin) nebo receptorový (opioid + naloxon)
- **Rostliny:** grapefruit inhibuje, třezalka indukuje

💡 Polopatě

Zkouška, kterou je od sebe poznáš: **kdybys změřila hladinu v krvi, u kinetické interakce by byla jiná, u dynamické stejná.** A proto se řeší jinak — kinetickou správiš úpravou dávky nebo časovým odstupem, dynamickou ne.

Mnemo

Kinetické = kolik ho tam je. Dynamické = co to tam dělá.

Odlišíš synergismus od potenciace otázkou: co dělá ta druhá látka SAMA? Diuretikum samo digoxinovou toxicitu nezpůsobí — jen hypokalemii. **To je potenciace.**

Past

Salicyláty vytěsní warfarin: vazba klesne z 99 na 95 % → účinek stoupne 4x. Čtyři procentní body vypadají zanedbatelně a znamenají krvácení.

Nejnebezpečnější synergismus: benzodiazepin + opioid → útlum dechu. Každý sám je bezpečný, dohromady zabíjejí.

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

Musíš umět

- **Zárodečné mutace** — dědí se, testují se **z krve** (leukocyty) · **somatické** — nedědí se, testují se **z nádoru**
- Čtyři fenotypy: **pomalý (PM)** · **intermediární** · **rychlý (extenzivní)** · **ultrarychlý**
-  **U proléčiva platí všechno obráceně**
- **CYP2D6** — jen 2 % enzymů P450, ale 20–30 % léčiv; až 7 % bělochů jsou pomalí metabolizátoři
- **Kodein** je učebnicový příklad: **PM nemá analgezii** (nevyrobí morfin), **ultrarychlý se předávkuje**
- **Izoniazid** — PM je asi 60 % kavkazské populace → hepatotoxicita a neuropatie

Polopatě

Je to **tabulka dva krát dva**. Na jedné ose pomalý × ultrarychlý, na druhé běžné léčivo × proléčivo. A drží to jedno pravidlo: **u běžného léčiva enzym účinek UKONČUJE, u proléčiva ho VYTVÁŘÍ.** Proto se všechno obrací.

Mnemo

Zárodečné z krve, somatické z nádoru.

U proléčiva je všechno naopak.

CYP2D6: malý enzym, velký dopad.

Past

Kodein u kojících matek — ultrarychlá metabolizátorka vyrobí hodně morfinu, ten přejde do mléka a novorozenec ho neumí odbourat → **popsaná úmrtí na útlum dechu**. Proto se kodein nepodává kojícím ani dětem do 12 let.

Klopidogrel je proléčivo aktivované CYP2C19 — **omeprazol jeho aktivaci blokuje** → riziko trombózy ve stentu.

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

🎯 Musíš umět

- **Tachyfylaxe** — **rychlá** (minuty), při podání v krátkých intervalech, **rychle se i obnoví**. *Efedrin: došel noradrenalin ve vezikulách.*
- **Tolerance** — **pomalá** (dny–týdny), postupné snižování účinku, pomalé obnovení
- ⚠️ **Tolerance nemusí postihnout celé spektrum účinků** — u astmatu je dokonce vítaná (tolerance na tremor, ne na bronchodilataci)
- **Rezistence** — snížení účinku **protinádorových a antimikrobních** látek; **mění se cíl, ne pacient**
- **Senzitizace = up-regulace receptorů → rebound po vysazení**

💡 Polopatě

U **tachyfylaxe se nic nerozbije** — **jen dojde palivo**. Efedrin je naběračka, která vytlouká noradrenalin z vezikul; když je kbelík prázdný, naběračka je pořád stejně dobrá, jen není co nabírat.

U **tolerance se buňka přizpůsobila** (ubrala si receptory).

U **rezistence se změnil nepřítel**, ne ty.

🔑 Mnemo

Tachy = rychle (jako tachykardie). Tolerance **pomalá**.

Tolerance = mění se PACIENT. Rezistence = mění se CÍL.

⚠️ Past

Rebound po vysazení betablokátorů: dlouhá blokáda → **up-regulace receptorů** → po náhlém vysazení dopadne **normální** hladina noradrenalinu na **namnožené** receptory → tachykardie, hypertenze, ischemie. ⚠️
Rebound nezpůsobuje nadbytek mediátoru, ale nadbytek receptorů.

O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

🎯 Musíš umět

- **Játra**: ↓ aktivita CYP → kumulace + ↓ albumin → vyšší volná frakce
- **Ledviny**: ↓ exkrece → kumulace → nutná úprava dávky
- **Diabetes**: ⚠️ **betablokátory maskují příznaky hypoglykemie**
- **Štítná žláza**: **hypothyreóza metabolismus brzdí, hypertyreóza zrychluje**
- **Polypragmazie** — **tři problémy: lékové interakce · zhoršená adherence · rostoucí riziko NÚ**
- Ve stáří se sčítá: **berou víc léků a zároveň je hůř zpracovávají**

💡 Polopatě

Betablokátor u diabetika: varovné příznaky hypoglykemie (třes, bušení srdce, úzkost) jsou **adrenergní** — a ty jsi právě zablokovala. Pacient přejde rovnou od „nic necítím“ k poruše vědomí.

🔑 Mnemo

Játra = kumulace + míň albuminu. Ledviny = kumulace.

Hypothyreóza brzdí, hypertyreóza zrychluje.

Polypragmazio: interakce, adherence, nežádoucí účinky.

⚠ Past

Preskripční kaskáda — nežádoucí účinek se mylně vyhodnotí jako nová nemoc a nasadí se na něj další lék.
Blokátor vápníku → otoky kotníků → „srdeční selhání“ → furosemid → hypokalemie → kalium... Ze zbytečného jednoho léku jsou čtyři.

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

🎯 Musíš umět — šest typů A–F podle angličtiny:

Typ	Anglicky	Charakteristika
A	Augmented	95 % všech NÚ , závislé na dávce, předvídatelné z farmakodynamiky , nízká mortalita
B	Bizarre	pod 1 % , nezávislé na dávce , nepředvídatelné, vysoká mortalita (alergie, idiosynkrazie)
C	Continuous	kumulativní, dlouhodobé, často ireverzibilní (útlum osy po kortikoidech)
D	Delay	za roky — teratogenní, karcinogenní, mutagenní
E	Ending of use	rebound, abstinenční syndrom
F	Failure of therapy	selhání léčby , nejčastěji indukcí enzymů

- **Farmakovigilance** — ČR: SÚKL, EU: EudraVigilance
- **Závažný NÚ** je definován výčtem: **smrt, ohrožení života, hospitalizace, trvalé poškození, vrozená vada**

💡 Polopatě

Typ A si dokážeš odvodit, aniž bys ho někdy slyšela — warfarin ředí krev, tak předávkování = krvácení. **Typ B odvodit nejde ani teoreticky** — anafylaxe po penicilinu nemá nic společného s tím, že penicilin ničí buněčnou stěnu.

🔑 Mnemo

A – B – C – D – E – F: Augmented, Bizarre, Continuous, Delay, Ending, Failure.

A = 95 % případů, ale málokdy zabije. B = pod 1 %, ale zabíjí. Obrácený poměr.

⚠ Past

Neočekávaný ≠ závažný. Neočekávaný = **není v SPC**. Závažný = **splňuje ten výčet**. Účinek může být závažný a přitom očekávaný (krvácení po warfarinu).

Typ F je jediný, kde nežádoucím účinkem je NEPŘÍTOMNOST účinku — např. selhání antikoncepce po rifampicinu.

O30 · Léková alergie, idiosynkrazie

🎯 Musíš umět

- **Alergie VYŽADUJE předchozí expozici (senzitivizaci)**
- **Hapten** — malá molekula se naváže na bílkovinu a **teprve tím se stane viditelnou** pro imunitu (*penicilin + albumin*)
- **Čtyři typy podle času:**
 - **I — IgE, minuty**, degranulace mastocytů → **anafylaxe**
 - **II — IgG/IgM, cytotoxický** → destrukce krvinek (*heparin* → *trombocytopenie*)
 - **III — imunokomplexy, 1–3 týdny** → vaskulitida, glomerulonefritida
 - **IV — T-lymfocyty, 2–8 dní**, bez protilátek → kontaktní dermatitida
- **75 % všech anafylaxí připadá na peniciliny**
- **Adrenalin = lék první volby u anafylaxe**

💡 Polopatě

Rychlost typů = „**co už je hotové a co se teprve musí vyrobit**“. Typ I: protilátky už **sedí na mastocyty a čekají**, histamin je naskladněný — vysype se okamžitě. Typ IV: **žádné protilátky nejsou**, musí se namnožit T-lymfocyty — a buňky se množí pomaleji, než se vysype granule.

🔑 Mnemo

Adrenalin řeší všechny tři problémy anafylaxe najednou: α_1 stáhne cévy (tlak + otok), β_2 rozšíří bronchy (dušnost), β_1 posílí srdce. Antihistaminikum blokuje jen **jeden** mediátor, který už je dávno venku.

⚠️ Past

„**Jak poznáš alergii od pseudoalergie?**“ → **podle toho, jestli to bylo poprvé.**

Pseudoalergie — přímé uvolnění histaminu, **bez protilátek**, může nastat **hned napoprvé a závisí na rychlosti podání** (*vankomycin* → *red man syndrom: zpomal infuzi a je to*).

Idiosynkrazie — **genetická odchylka metabolismu**, ne imunita: atypická **pseudocholinesteráza** + *suxamethonium* (ventilace až 12 h), **deficit G6PD** → hemolýza.

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

🎯 Musíš umět

- **Mutagenita** = schopnost vyvolat mutaci; ⚠️ **pravděpodobnost roste s frekvencí buněčného dělení**
- **Amesův test** — *Salmonella typhimurium*, která **neumí syntetizovat histidin**, na médiu **bez histidinu**; když látka mutací tuto schopnost obnoví, **bakterie vyrostou = látka je mutagenní**. Přidává se **jaterní frakce (S9)**
- **Genotoxické karcinogeny** — poškozují DNA přímo, **ireverzibilně** · **epigenetické** — DNA nepoškozují, jen **zvyšují pravděpodobnost** (promotory, hormony); ⚠️ **reverzibilní**
- **IARC skupina 1 = prokázané humánní karcinogeny: azbest, benzen, ethanol, cyklosporin**

💡 Polopatě

Mutace se **zafixuje až při kopírování DNA**. Dokud se buňka nedělí, opravný systém to spraví. Proto jsou nejzranitelnější **rychle se dělící tkáně** — kostní dřeň, sliznice, vlasové folikuly a **plod**. A proto mají cytostatika přesně ty nežádoucí účinky, které mají.

🔑 Mnemo

Amesův test: bakterie, která neumí histidin. Když ho po expozici umí → látka je mutagenní.

Iniciátor škrtne sirkou (genotoxický, nevratné). Promotor přilévá benzín (epigenetický, vratné).

⚠ Past

Skupiny IARC neříkají, JAK MOC je látka nebezpečná, ale JAK JISTĚ víme, že karcinogenní je. Proto je ve skupině 1 azbest i alkohol, přestože rizika jsou nesrovnatelná. A skupina 3 neznamena „bezpečné“, ale „nemáme dost dat“ — proto je v ní káva.

O32 · Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

🎯 Musíš umět

- Kinetika: **distribuční objem** ↑ až o 50 %, **glomerulární filtrace** ↑ o 50 %, **diluční hypoalbuminémie** → volná frakce ↑
- Placenta: **prostá difuze**; nejlépe projdou **lipofilní, neionizované, malé** molekuly
- ⚠ **Iontová past** — krev plodu je **kyselejší**, slabé báze se v ní ionizují a **zachytí se tam**
- **Tři období: blastogeneze do 14. dne = „vše nebo nic“ · organogeneze 15.–90. den = MALFORMACE (nejcitlivější) · fetální 90.–280. den = funkční změny**
- **Stupně A–X: A bezpečné → X riziko jednoznačně převažuje** (warfarin, statiny)
- **Kojení: lék užít hned PO kojení**, ideálně před nejdelším spánkem dítěte

💡 Polopatě

„Vše nebo nic“ má prostý důvod: **prvních 14 dní jsou buňky totipotentní** — když jich pár zemře, ostatní je nahradí. **Malformace vzniknout nemůže, protože ještě není co deformovat.** Od 15. dne se zakládají orgány, každý má svůj čas — a ten okamžik se už nevrátí.

🔑 Mnemo

Vše nebo nic → malformace → funkční změny.

Teratogeny 1. trimestru: cytostatika · **antiepileptika** (defekty neurální trubice) · **lithium** (srdce) · **retinoidy** · **warfarin** (kosti).

2.–3. trimestr: **ACE inhibitory** (renální selhání, oligohydramnion) · **NSAID** (předčasný uzavěr **Botallovy dučeje**) · **tetracykliny** (zuby) · benzodiazepiny.

⚠ Past

⚠ **Nejdůležitější věta celé otázky: terapie je menší riziko než neléčené onemocnění.** Neléčená epilepsie nebo diabetes ohrožují plod víc než lék. **V těhotenství se nerozhoduje mezi lékem a ničím, ale mezi rizikem léku a rizikem nemoci.**

Heparin je v těhotenství bezpečný, protože je to velká nabitá molekula a placentou neprojde. Warfarin je malý a lipofilní — projde.

O33 · Farmakoterapie v dětství

🎯 Musíš umět

- ⚠ **Dítě není malý dospělý** — má **kvalitativně jinou** kinetiku, ne jen menší dávku
- **Novorozenec = do 28. dne; tělesná voda 75 %** hmotnosti
- **Fáze I metabolismu funguje** (donošený má 50–70 % dospělého) · ⚠ **fáze II (konjugace) vyžívá až do 2 let** — hlavně **glukuronidace**
- **Glomerulární filtrace** dosáhne hodnot dospělého **v polovině 2. roku**
- **Dávka podle povrchu těla:** $\text{dávka dospělého} \times \text{povrch dítěte} / 1,73$

💡 Polopatě

Kdyby bylo dítě zmenšený dospělý, stačilo by dělit hmotností. Jenže se liší **poměry orgánů, zralost enzymů a propustnost bariér** — a každé zraje jinou rychlostí. Dávkuje se podle **povrchu**, ne hmotnosti, protože metabolismus sleduje spíš povrch.

🔑 Mnemo

Fáze I funguje, fáze II ne. Proto selhává glukuronidace až do dvou let.

Tři dětské syndromy: **Rey** po **aspirinu** (+ viróza) · **Gray baby** po **chloramfenikolu** (nezralá glukuronidace) · **tetracykliny** → **zuby a kosti**.

⚠ Past

Nezralosti se sčítají. U novorozence současně: **málo albuminu** + **nezralá glukuronidace** + **nevyvinutá hematoencefalická bariéra**. Proto sulfonamid vytěsňuje bilirubin z albuminu, ten projde bariérou a způsobí **jádrový ikterus** — u dospělého by se nestalo nic.

Transdermální podání je u novorozence nevhodné — tenká kůže + velký povrch = systémové vstřebání.

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmázie

🎯 Musíš umět

- **Senior = nad 65 let**
- ⚠ **Distribuce se mění dvěma protichůdnými směry:**
- ↓ **tělesná voda** → ↓ **V_d hydrofilních** → ↑ **jejich koncentrace** (*digoxin, ASA*)
- ↑ **tělesný tuk** → ↑ **V_d lipofilních** → ↑ **jejich poločas a kumulace** (*benzodiazepiny, metoprolol*)
- **Hypoalbuminemie** → vyšší volná frakce (*warfarin, NSAID, PAD*)
- ⚠ **Glomerulární filtrace může klesnout až o 50 % při NORMÁLNÍM sérovém kreatininu**
- **Nástroje:** **Beersova kritéria, START a STOPP**

💡 Polopatě

Obě změny distribuce vedou ke **stejnému výsledku** — **předávkování** — **ale dvěma opačnými cestami**. Digoxin se rozpustí v menším objemu vody → vysoká hladina **hned od začátku**. Diazepam se schová do tuku a pomalu se uvolňuje → problém **až desátý den**.

🔑 Mnemo

Míň vody = vyšší koncentrace vodných léků (digoxin). **Víc tuku = delší poločas tučných léků** (benzodiazepiny).

START = co pacientovi CHYBÍ a má se nasadit. STOPP = co má VYSADIT.

⚠ Past

⚠️ **Normální kreatinin neznamená normální ledviny.** Senior má **málo svalové hmoty**, takže kreatininu **vyrábí méně** — a to vyruší jeho horší vylučování. Výsledek vyjde normální při filtraci na polovině. **Proto se musí počítat odhad GF ze vzorce (věk, pohlaví, hmotnost), ne čist kreatinin.**

O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

⚠️ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry** — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.

🎯 Musíš umět

- **Biologikum** = léčivá látka produkovaná živým organismem, typicky **velká bílkovina** (rekombinantní DNA nebo hybridomová technologie)
- Proti malé molekule: **velká** · **vyrábí ji buňka** · **podává se parenterálně** · **imunogenní** · **kopie = biosimilar**
- ⚠️ **Biosimilar NENÍ generikum** — je jen **vysoce podobný**, protože živá buňka nikdy nevyrobí dvě identické molekuly (mikroheterogenita, glykosylace)
- **Koncovky**: **-mab** protilátka · **-cept** fúzní protein · **-áza** enzym · **-kin** interleukin · **-stim** růstový faktor · **-poetin** erythropoetin
- **Zdroj protilátky**: **-o-** myší · **-xi-** chimérická · **-zu-** humanizovaná · **-u-** plně humánní
- **Před zahájením vždy screening**: TBC, HBV, HCV, HIV + **doočkovat** (živé vakcíny jsou pak kontraindikované)

💡 Polopatě

Všechny ty rozdíly plynou z jediné věci: **biologikum je BÍLKOVINA**. Bílkovina se v trávicím traktu stráví → **musí se píchat**. Je velká a cizí → **imunitní systém ji vidí** → **imunogenita**. Nedá se chemicky syntetizovat → **musí ji vyrobit živá buňka** → a proto kopie nemůže být identická.

🔑 Mnemo

o → xi → zu → u = myš → chiméra → humanizovaná → humánní. Čím dál od „o“, tím lidštější a **tím méně imunogenní**.

Před biologikem vždy: TBC, HBV, HCV, HIV, očkování.

⚠️ Past

⚠️ **-tinib NENÍ biologikum** — imatinib a erlotinib jsou **malé molekuly**. Cílená léčba a biologická léčba **nejsou totéž**; cílená je širší pojem.

Proč zrovna reaktivace tuberkulózy u anti-TNF? Protože **TNF-α drží granulom pohromadě**. Zablokuješ ho → granulom se rozpadne → mykobakterie se uvolní. **Proto je screening povinný, ne doporučený.**